

雅可比行列式的计算与微分的形式运算

陈轶钊

2026 年 3 月 11 日

我们在这篇笔记里简单回顾一下通常计算雅可比行列式的办法，然后给出一种“形式地”计算雅可比行列式并推导重积分变量替换的办法。请注意，除第一节以外的所有推导都是不严格的（甚至可能是错误的）。

目录

1 通常的办法	1
2 微分的形式运算	2
2.1 另一个“推论”	3
3 高维情形	4

1 通常的办法

正常来说，计算雅可比行列式都绕不开这两个步骤：

- 计算出一个方阵 $\mathcal{D}$.
- 计算 $\mathcal{D}$ 的行列式。

比如课上采用的办法是：

(1) 对换元 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ ，写出全微分

$$\begin{cases} dx = A(u, v)du + B(u, v)dv \\ dy = C(u, v)du + D(u, v)dv \end{cases} \quad (1)$$

注意这里 A, B, C, D 实际上是 x, y 中的某一个关于 x, y 中某一个的偏导。

(2) 等式右侧 du, dv 的系数会给出一个矩阵

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

(3) 计算矩阵 $\mathcal{D}$ 的行列式 $\det \mathcal{D} = AD - BC$ ，它就是雅可比行列式 $\frac{D(x,y)}{D(u,v)}$ 。

不过如果定义了适当的“运算”，我们有另一种计算雅可比行列式的办法。

2 微分的形式运算

在微积分的记号里， dx, dy, df 往往被理解为形式记号，函数的全微分给出了两个形式记号相加等于第三个的例子，即

$$df = A dx + B dy.$$

现在我们允许它们相乘¹，也就是 dx 和 dy 的乘积会是一个（2 阶的）形式记号 $dx \wedge dy$ ，其中“ $\wedge$ ”表示乘法运算（对这个记号感到不适的读者可以把它替换为通常的“ $\cdot$ ”或“ $\times$ ”）。此外，我们要求这两个形式记号的乘积满足下面三个性质：

- 乘法分配律和乘法结合律。
- “反交换律”，即交换乘积的顺序会改变符号，例如：

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= -dy \wedge dx \\ dx \wedge dx &= -dx \wedge dx \quad (\Leftrightarrow dx \wedge dx = 0) \\ dy \wedge dy &= -dy \wedge dy \quad (\Leftrightarrow dy \wedge dy = 0) \end{aligned} \tag{2}$$

- 函数可以拿到乘积的外面，例如 $dx \wedge (f \cdot dy) = f \cdot (dx \wedge dy)$ 。

¹或许部分读者会在这里感到迷惑：原本 dx, dy 就是两个形式记号，它们相乘到底有什么意义？事实上，我们有一种把 df 定义成具体的数学对象的办法（这种对象被称为“微分形式”），并且在这样的定义下，后面的所有形式计算都会变成严格成立的等式。考虑到篇幅有限以及相关内容比较专业，我们不会具体介绍，感兴趣或者学有余力的读者可以自行去查阅有关微分形式的内容，例如《数学分析》（卓里奇著）、《经典力学的数学方法》（阿诺德著）等书中给出了相对完整的介绍，其他许多关于微分几何的书籍中也可能会有介绍。

这时候我们来看变量替换。我们做变量替换 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, 那么函数 x, y 的全微分给出了形式记号之间的等式:

$$dx = Adu + Bdv, \quad dy = Cdu + Ddv.$$

注意这一表达式和 (1) 是一样的, 所以这个变量替换的雅可比行列式和前面计算的相同, 即 $\frac{D(x,y)}{D(u,v)} = AD - BC$.

接下来我们把上面两个等式相乘, 并利用我们前面定义的规则化简:

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= (Adu + Bdv) \wedge (Cdu + Ddv) \\ &\stackrel{\text{分配律}}{=} Adu \wedge (Cdu + Ddv) + Bdv \wedge (Cdu + Ddv) \\ &\stackrel{\text{分配律}}{=} ACdu \wedge du + ADdu \wedge dv + BCdv \wedge du + BDdv \wedge dv \\ &\stackrel{\text{反交换律}}{=} AC \cdot 0 + ADdu \wedge dv + AD(-du \wedge dv) + BD \cdot 0 \\ &= (AD - BC)du \wedge dv \end{aligned}$$

这时雅可比行列式自动地出现在了系数里。此外我们还得到了

$$dx \wedge dy = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} du \wedge dv. \quad (3)$$

上面的等式和变量替换的公式只差一步了: 如果我们认为重积分 $\iint_{\Omega} dx dy$ 里的 $dx dy$ 就是 $|dx \wedge dy|$ (这里竖线表示绝对值), 那么形式上就有:

$$\begin{aligned} \iint f dx dy &= \iint f \cdot |dx \wedge dy| \stackrel{\text{由(3)}}{=} \iint f \cdot \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} du \wedge dv \right| \\ &= \iint f \cdot \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| |du \wedge dv| \\ &= \iint f \cdot \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| du dv \end{aligned}$$

在不考虑积分区域的情况下, 这就是重积分变量替换的公式。

2.1 另一个“推论”

从等式 (3) 还可以形式地推导别的公式。例如当 $X(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ 是微分同胚时 (即从 x, y 可以反解出 u, v), 那么这时候 $\frac{D(u,v)}{D(x,y)}$ 有定义, 且类似 (3) 可以写出

$$du \wedge dv = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} dx \wedge dy.$$

这样就有

$$du \wedge dv = \frac{D(u, v)}{D(x, y)} dx \wedge dy \stackrel{\text{由 (3)}}{=} \frac{D(u, v)}{D(x, y)} \cdot \frac{D(x, y)}{D(u, v)} du \wedge dv.$$

比较系数就会得到

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} \cdot \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = 1.$$

请注意, 在这个等式里, 我们暂时无法确定到底是哪两个点处的雅可比行列式之积为 1. 事实上, 这一等式的更严格陈述是:

结论 2.1 设 D 和 $\tilde{D}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的两个区域. 假设存在一个从 D 到 $\tilde{D}$ 的双射 $(x, y) \mapsto (\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y))$, 记为 $\Phi := (\varphi_1, \varphi_2)$. 记其逆映射为 $\Psi := (\psi_1, \psi_2)$, 也就是说它满足 $\Psi \circ \Phi$ 为 D 上的恒同映射, 用分量形式写即为: 对任意 $(x, y) \in D$,

$$\psi_1(\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)) = x, \quad \psi_2(\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y)) = y.$$

假如 $\Phi = (\varphi_1, \varphi_2)$ 在 D 上是 C^1 的, 且逆映射 $\Psi = (\psi_1, \psi_2)$ 在 $\tilde{D}$ 上也是 C^1 的. 任取 $(x_0, y_0) \in D$, 令 $(\xi_0, \eta_0) := \Phi(x_0, y_0) = (\varphi_1(x_0, y_0), \varphi_2(x_0, y_0))$. 则有 *Jacobi* 行列式的恒等式

$$\left. \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(x, y)} \right|_{(x_0, y_0)} \cdot \left. \frac{\partial(\psi_1, \psi_2)}{\partial(\xi, \eta)} \right|_{(\xi_0, \eta_0)} = 1.$$

3 高维情形

我们可以推广上面的办法到 $\mathbb{R}^3$ 乃至一般的 $\mathbb{R}^n$, 并且能形式地算出正确的公式. 例如在 $\mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ 中, 我们的反交换律会变成:

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$$

这时对换元 $Y(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, y_3)$, 经过一些计算后会有

$$dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3 = \frac{D(y_1, y_2, y_3)}{D(x_1, x_2, x_3)} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3.$$

于是类似上面, 我们可以形式地写出换元公式:

$$\begin{aligned} \iiint_D f(x, y, z) dx dy dz \\ = \iiint_{F^{-1}(D)} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \end{aligned}$$